

一、选择题

- 1、输电线路通常要装设（ ）。
(A)主保护 (B)后备保护 (C)主保护和后备保护 (D)近后备和辅助保护 答:C
- 2、中性点直接接地系统，最常见的短路故障是（ ）。
(A)金属性两相短路 (B)三相短路 (C)两相接地短路 (D)单相接地短路 答:D
- 3、一般（ ）保护是依靠动作值来保证选择性。
(A)瞬时电流速断 (B)限时电流速断 (C)定时限过电流 (D)过负荷保护 答:A
- 4、若为线路—变压器组，则要求线路的速断保护应能保护线路（ ）。
(A)100% (B)10%~20% (C)75% (D)50% 答:A
- 5、流入保护继电器的电流与电流互感器的二次电流的比值，称为（ ）。
(A)接线系数 (B)灵敏系数 (C)可靠系数 (D)分支系数 答:A
- 6、相间短路保护功率方向继电器采用 90° 接线的目的是（ ）。-----答: B
(A)消除三相短路时方向元件的动作死区 (B)消除出口两相短路时方向元件的动作死区
(C)消除反方向短路时保护误动作 (D)消除正向和反向出口三相短路保护拒动或误动
- 7、零序电流保护具有（ ）特点。-----答: D
(A)接线简单、灵敏度低 (B)接线简单、可靠性低
(C)动作迅速和保护区稳定 (D)接线简单、灵敏度高、保护区稳定
- 8、确定零序速断保护最大零序电流时，应考虑（ ）。-----答:D
(A)系统运行方式、相间短路类型 (B)接地短路类型和系统运行方式
(C)短路点位置 (D)系统运行方式、短路类型、短路点位置和电网联接方式
- 9、中性点非直接接地系统发生单相金属性接地时，故障点的电容电流与（ ）有关。答:B
(A)电网电压 (B)电网电压及该级电压电网中线路长度 (C)线路组抗 (D)系统运行方式
- 10、影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关，其值（ ）。
(A)大于1 (B)等于1 (C)小于1 (D)可能大于1或等于1或小于1 答:D
- 11、电力系统振荡闭锁装置，在系统正常运行时，（ ）。-----答: B
(A)不应闭锁保护 (B)应可靠闭锁保护 (C)是否闭锁保护不确定 (D)应退出闭锁装置
- 12、电力系统振荡闭锁装置，在系统发生振荡且被保护线路短路时，（ ）。答:A
(A)不应闭锁保护 (B)应可靠闭锁保护 (C)应将闭锁装置退出 (D)应将保护装置退出
- 13、线路纵联差动保护可作线路全长的（ ）保护。-----答: A
(A)主保护 (B)限时速动 (C)后备 (D)辅助
- 14、为减小线路纵联差动保护的不平衡电流，差动保护应采用（ ）的电流互感器。
(A)同型号 (B)同变比 (C)同型号、同变比 (D)同型号不同变比 答:C
- 15、变压器的瓦斯保护能反应（ ）。-----答:C
(A)变压器油箱内的故障 (B)油面降低 (C)变压器油箱内故障和油面降低 (D)引出线短路
- 16、在中性点直接接地系统中，降压变压器的过电流保护宜采用（ ）接线。答: C
(A)两相式 (B)两相三继电器 (C)三相完全星形 (D)两相电流差
- 17、变压器采用复合电压起动的过电流保护时，低压元件灵敏度与（ ）。 答:B
(A)变压器连接组别有关 (B)变压器连接组别无关
(C)短路点位置无关 (D)短路类型有关
- 18、三种圆特性的阻抗继电器中，_____既能测量故障点的远近，又能判别故障方向。答: B
A、 全阻抗继电器； B、 方向阻抗继电器； C、 偏移特性阻抗继电器
- 19、瓦斯保护是变压器油箱内部故障的_____保护。答: A
A、 主； B、 后备； C、 辅助。
- 20、发电机低电压起动的过电流保护，低电压元件的作用是反应保护区内（ ）故障。答:D
(A)相间短路 (B)单相接地 (C)接地短路 (D)三相短路
- 21、完全电流差动母线保护，连接在母线上所有元件应装设具有（ ）的电流互感器。
(A)同变比 (B)同变比和同特性 (C)不同变比 (D)同等级 答: B

- 22、() 的出现,是接地故障区别于正常运行、过负荷、系统振荡及相间短路的基本特征。答: D
(A)正序分量 (B)负序功率 (C)负序分量 (D)零序分量
- 23、无论是发生对称短路还是不对称短路, () 将发生突变。-----答: C
(A) 负序分量 (B) 零序分量 (C) 正序分量 (D) 正序分量和负序分量
- 24、双侧电源线路的过电流保护加方向元件是为了_____ 答: A
A、 解决选择性; B、 提高灵敏性; C、 提高可靠性。
- 25、Y, d11 接线变压器纵差动保护采用电流相位补偿接线后,星形侧电流互感器流入差动臂的电流是电流互感器二次电流的_____倍。答: C
A、 1 B、 2 C、 $\sqrt{3}$
- 26、变压器的励磁涌流中,含有大量的直流分量及高次谐波分量,其中以_____次谐波所占的比例最大。
A、 二 B、 三 C、 四 答: A
- 27、在变压器纵差动保护中,由于电流互感器的实际变比与计算变比不等产生的不平衡电流,因此可用差动继电器的_____线圈来消除。 答: B
A、 差动; B、 平衡; C、 短路。
- 28、对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用_____。 答: B
A、 三相短路; B、 两相短路; C、 三相或两相短路都可以。
- 29、继电保护的灵敏系数 k_{sen} 要求_____。 答: C
A、 $K_{sen}<1$; B、 $K_{sen}=1$; C、 $K_{sen}>1$;
- 30、有一按接线方式 90° 接线的功率方向继电器,当 U_K 为 U_{CA} 时, I_K 为_____。 : 答: B
A、 I_C B、 I_B C、 $I_C - I_B$
- 31、气体继电器安装在变压器的_____。 答: C
A、 油箱内; B、 油枕内; C、 油箱与油枕的连接管道上。
- 32、装有三段式电流保护的线路,当线路末端短路时,一般由_____动作切除故障 答: B
A、 瞬时电流速断保护; B、 限时电流速断保护; C、 定时限过电流保护。
- 33、故障点过渡电阻对距离保护正确测量的影响_____。 答: B
A、 对长线路大; B、 对短线路大; C、 与线路长度无关。
- 34、中性点不接地电网的三种接地保护中,_____是无选择性的。 答: A
A、 绝缘监视装置; B、 零序电流保护; C、 零序功率方向保护。
- 35、高频保护用的高频阻滤波器是直接串接在工频线路中的,所以对_____。 答: B
A、 工频电流有较大影响; B、 工频电流影响不大; C、 对线路有影响。
- 36、利用二次谐波分量制动原理构成的变压器纵差动保护,可以有效地躲过_____的影响。
A、 正常运行时的不平衡电流; B、 外部短路时的不平衡电流。 C、 励磁涌流。 答: C
- 37、零序分量滤波器的作用是_____。 答: A
A、 获取零序分量 ; B、 消除零序分量 ; C、 获取正、负分量

二、填空题

- 1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_____、_____两种极端运行方式。 答:最大 最小
- 2、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为_____短路。 答:金属性
- 3、输电线路的短路可分为_____、_____两类。 答:相间短路 接地短路
- 4、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为_____。 答:主保护
- 5、定时限过电流保护可作为_____后备。 答:本线路主保护的后备及相邻线路和元件的
- 6、输电线路的三段式保护由_____保护构成。 答:电流速断、限时电流速断和过电流
- 7、相间短路保护功率方向继电器采用 90° 接线,其目的是防止_____造成保护拒动。
答:保护安装出口处两相短路
- 8、为防止非故障相电流影响造成相间短路保护功率方向继电器误动,保护直流回路应采用_____接线。
答:按相起动
- 9、中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压_____,零序电压_____,
零序电压为零。 答:为零 最高 变压器中性点
- 10、中性点接地系统,零序电流流通范围取决于_____。 答:接地中性点的位置

- 11、一般情况下，方向阻抗继电器动作阻抗和整定阻抗_____。 答:不同
- 12、阻抗继电器按其比较原理不同，可分为_____两种。 答:比幅式和比相式
- 13、全阻抗继电器和方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定，当线路上发生短路时，_____继电器灵敏度高。 答:方向阻抗
- 14、元件固定连接的双母线差动电流保护，连接保护用的电流互感器应选用____。 答:同型号、同变比
- 15、阻抗继电器的 0° 接线是指____，加入继电器的____。 答: $\cos \varphi = 1$ 时 电压和电流同相
- 16、相差高频保护只比较被保护线路____，而不比较____。 答:两侧电流的相位 电流大小
- 17、变压器差动保护由于变压器调压抽头改变而产生不平衡电流，解决办法是_____。
答:在整定计算时提高保护动作值
- 18、中性点直接接地的变压器零序电流保护，保护用的电流互感器应装于____。 答:中性点引出线上
- 19、变压器复合电压起动的过电流保护，负序电压主要反应____短路故障，正序电压反应____短路故障。
答:不对称， 三相对称
- 20、发电机定子绕组匝间短路，纵差动保护_____动作。 答:不会
- 21、完全母线差动保护，每一支路上电流互感器应选用_____。 答:相同的变比

三：简答题

第 1 章

1、何谓主保护、后备保护和辅助保护？

答:(1)能反应整个保护元件上的故障，并能以最短延时有选择地切除故障的保护称为主保护。

(2)主保护或其断路器拒动时，由于切除故障的保护称为后备保护。

(3)为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单的保护称为辅助保护。

2、继电保护装置由哪些部分组成？

答:继电保护装置由测量部分、逻辑部分和执行部分组成。

3 问：对继电保护基本性能的要求是什么？

答:对电力系统继电保护的基本性能要求是有选择性、速动性、灵敏性、可靠性。基本要求之间，有的相辅相成，有的相互制约。

4 问：对继电保护的“四性”要求是什么？如何理解对继电保护的“四性”要求是矛盾统一的？

答:自己找

第 2 章

4 双侧电源供电的网络中，方向性电流保护利用了短路时电气量的什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的问题？

答:在双侧电源供电网络中，利用电流幅值特征不能保证保护动作的选择性。方向性电流保护利用短路时功率方向的特征，当短路功率由母线流向线路时表明故障点在线路方向上，是保护应该动作的方向，允许保护动作。反之，不允许保护动作。用短路时功率方向的特征解决了仅用电流幅值特征不能区分故障位置的问题，并且线路两侧的保护只需按照单电源的配合方式整定配合即可满足选择性。

5、比较不同的提取零序电压方式的优缺点。

6、功率方向继电器能单独作为相间短路保护吗？为什么？为什么采用 90° 接线？

答:(1)不能单独作为保护，因为在正常输送正向功率时，方向元件会起动；

(2)采用 90° 接线，为了消除保护出口两相短路动作死区。

7 说明电流速断、限时电流速断联合工作时，依靠什么环节保证保护动作的选择性？依靠什么环节保证保护动作的灵敏度性和速动性？

8、为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合，而电流速断的灵敏度不需要逐级配合？

第 3 章：

9、距离保护由哪些元件构成？各元件作用是什么？

答:起动元件、方向元件、测量元件和时间元件组成。起动元件在发生故障时瞬间起动保护；方向元件保证保护动作的正确性；测量元件是测量保护安装处到短路点距离；时间元件是根据预定的时限特性动作，保证动作的选择性。

10、影响距离保护正确动作的因素有哪些？答案 需要看书。

答:(1)短路点的过渡电阻； (2)保护安装处与短路点间的分支线；

(3)线路串补电容； (4)保护装置电压回路断线； (5)电力系统振荡。

11、阶段式距离保护与阶段式电流保护相比具有哪些优点？

答:(1)由于距离保护是同时反应电流增大和电压降低而动作,因此它的灵敏度高；

(2) 保护区基本上不受到系统运行方式的影响; (3)动作迅速。

12、试写出全阻抗继电器的动作方程, 并作图说明动作区 答 P70 图 3.8

13、试写出方向阻抗继电器的动作方程, 并作图说明动作区。 答 P70 图 3.7

第 4 章

14、高频保护发信方式有哪些? 高频信号有几种?

答: 故障起动发信方式; 长期发信方式和移频发信方式三种。跳闸信号、允许信号、闭锁信号。我国常用的是闭信号。

15、高频保护的收发信机工作在长期发信方式和故障发信各有何优缺点?

第 5 章

16 自动重合闸的基本类型有哪些?

17 什么叫重合闸前加速保护和后加速, 它们有哪些优缺点? 主要用于什么场合?

18 简述双侧电源线路中同步检定和无电压检定的自动重合闸工作过程。

第 6 章

19、产生变压器纵差保护不平衡电流的因素有哪些?

答:(1)变压器各侧电流互感器型号不同; (2)变压器两侧的电流相位不同;
(3)电流互感器标准变比与计算变比不同; (4)变压器调压分接头改变; (5)变压器励磁涌流。

20、变压器纵差保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些? 他们利用了哪些特征?

第 7 章

21 发电机 100%定子绕组接地保护的原理? 答案 书上找。

22、发电机可能发生哪些故障?

答:(1)定子绕组相间短路;(2)定子绕组单相匝间短路;
(3)定子绕组单相接地;(4)转子回路一点或两点接地;(5)发电机失磁。

23、发电机裂相横差动保护原理。 答: 书上找

第 8 章

24、母线完全电流差动和不完全电流差动在接线上有何差别?

答: 完全差动母线保护连接在母线上的全部元件都应接入差动保护回路; 不完全差动母线保护一般仅将有电源的元件接入差动保护。

25、母线故障的保护方式的两种保护方式是什么?

答: 保护方式: 一种是利用供电元件的保护兼母线故障的保护(三种形式 略), 另一种是采用专用母线保护。

第 9 章

27 数字式继电保护装置与模拟式继电保护装置的主要区别是什么? 数字式保护有何特点?

四、 计算题:

作业, 上课的例题

1、书上 P59 2.9 (1) (2) 作业, : p116 3.18 (1) (2)

2、复习 ppt